

## מטלה 5

תאריך פרסום: 05.06.2024

תאריך הגשה: 11.06.2024

### דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- כאשר מוסיפים ערך חדש למערך, עליכם להוסיף אותו במקום הפנוי הראשון.
- זכרו שציון וממוצע לא יכולים להיות שליליים או גדולים מ-100.
- **אין לשנות את ה-getter שמחזיר את המערך.**
- מותר להשתמש ב-protected.

אנו מעוניינים להרחיב את המערכת שכתבנו בעבודה 4 ולהוסיף יכולות השוואה ואיטרציה. בעבודה זו, בניגוד ל-3 ו-4, ניתן להניח שהקלט תקין, שאובייקטים יאותחלו בבנאים שמקבלים ערכים ויקבלו ערכים חוקיים. עם זאת, מומלץ לקחת את הקוד מהעבודות הקודמות אשר כולל את ההגנות ה"ל", ולו כדי לקצר את תהליך הפתרון.

### מחלקת CourseReport

נרצה להפוך מחלקה זו לברת-השוואה. על כן נממש את הממשק Comparable. האובייקט הנוכחי יהיה "גדול" יותר מהאובייקט שאליו משווים אם הציון שלו גבוה יותר, לאחר מכן אם כמות הנק"ז גבוהה יותר, ובסוף אם השם גדול יותר לקסיקוגרפית. למשל, ההשוואה בין דוח הקורס [IOOP,2,90.56] לדוח הקורס [AP,52,90.0] תחזיר חיובי (או 1 ספציפית), שכן הציון של הקורס הראשון גדול יותר. זכרו לוודא שהמתודה עובדת ביחד עם equals כפי שלמדנו.

### מחלקת Student

למחלקה זו נרצה להוסיף את היכולת לעשות איטרציה. על כן, נממש את הממשק המתאים ונייצר מחלקת איטרטור לסטודנט. שימו לב שאיטרטור לא מחזיר העתק של האובייקטים הפנימיים, אלא מחזיר אותם עצמם.

בנוסף, נרצה גם להיות מסוגלים להשוות מחלקה זו, אולם אין לנו השוואה חד-משמעית כמו שהייתה לנו במחלקת דוח הקורס ועל כן נייצר שני comparators:

- Average Comparator – אשר מחזיר חיובי אם לאובייקט הראשון ממוצע גבוה יותר מהאובייקט השני, 0 אם הם שווים, ושלילי אם ממוצעו קטן יותר.
- Points Comparator – אשר מחזיר חיובי אם לאובייקט הראשון כמות נקז שהוא לוקח גבוהה יותר, 0 אם היא שווה, ושלילי אם הכמות קטנה יותר.